ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS DO SISTEMA (ERS)

Projeto: Jogo do Velho – MVP 1 – V2 - 08/10/2026

1. VISÃO GERAL E CONCEITO habilidadesDO SISTEMA

1.1. Objetivo do Documento

Este documento consolida a Especificação de Requisitos do Sistema (ERS) para o projeto Jogo do Velho Ele reúne e padroniza as definições do Game Design Document, a estrutura analítica do projeto (WBS PMBOK) e as especificações de interface e experiência de usuário (UI/UX).

1.2. Convenções, padronização e nomenclaturas do documento

Para garantir a clareza técnica, eliminar ambiguidades entre as equipes de desenvolvimento (Front-End/Back-End) e permitir a auditoria de Garantia de Qualidade (QA), este documento adota a padronização formal de codificação e nomenclatura descrita a seguir:

1.2.1. Padronização dos Identificadores de Requisitos

[RF-XXX] — Requisito Funcional: Identifica uma funcionalidade, ação, comportamento ou serviço direto que o sistema deve realizar ou disponibilizar ao usuário (ex: [RF-HUB-01], [RF-SAL-02]).

[RN-XXX] — Regra de Negócio: Identifica uma lei, restrição lógica, condicional ou política imperativa que governa as mecânicas do jogo e os algoritmos do sistema (ex: [RN-LOJ-01], [RN-ARN-02]).

[RNF-XXX] — Requisito Não-Funcional: Identifica uma restrição técnica, arquitetural, de desempenho, segurança, suporte de infraestrutura ou qualidade de interface (ex: [RNF-ARQ-01], [RNF-ARQ-03]).

1.2.2. Estrutura de Numeração e Agrupamento por Fase (Módulo)

A codificação dos Requisitos Funcionais utiliza um prefixo de três a quatro letras correspondente ao **Módulo/Fase da Partida**, seguido de um número sequencial de dois dígitos:

- **HUB — Fase 1:** Hub Principal, Menu e Navegação Central (ex: [RF-HUB-01]).
- **PRF / LOJ — Fase 2:** Módulos de Suporte — Perfil do Jogador e Loja Cosmética (ex: [RF-PRF-01], [RF-LOJ-02]).
- **SAL — Fase 3:** Criação de Salas, Código de Acesso e Sala de Espera (ex: [RF-SAL-01]).
- **DRAFT — Fase 4:** Fase de Preparação, Seleção e Sorteio de Habilidades (ex: [RF-DRAFT-01]).
- **ARN — Fase 5:** Core Gameplay — Arena 4x4, Temporizador, Habilidades e Morte Súbita (ex: [RF-ARN-03]).
- **POS** — **Fase 6:** Encerramento, Tela de Resultados, Premiação e Revanche (ex: [RF-POS-01]).
- **ARQ — Requisitos Não-Funcionais Globais:** Arquitetura de Comunicação, Servidor Autoritativo e PWA (ex: [RNF-ARQ-01]).

1.2.3. Rastreabilidade com a Estrutura Analítica do Projeto (WBS / EAP)

Todos os requisitos funcionais, regras de negócio e requisitos não-funcionais possuem obrigatoriamente um campo de **Rastreabilidade WBS**, que estabelece a ligação direta com o código do Pacote de Trabalho da WBS do PMBOK (códigos 1.1.1.1 a 1.3.3.2). Essa amarração garante que todas as funcionalidades especificadas possuam representação direta nas *Issues/Cards* de desenvolvimento no quadro Kanban do projeto.

1.3. Atores do Sistema

- **Jogador Host (Criador):** Usuário que inicializa uma sala de jogo e obtém o código numérico de 4 dígitos.
- **Jogador Guest (Adversário):** Usuário que ingressa em uma sala previamente criada informando o código de acesso.
- **Servidor Autoritativo:** Aplicação Back-End responsável por validar movimentações, temporizadores, regras de negócio e estado global.
- **Espectador NPC ("Vitão"):** Componente reativo cômico baseado no Game Design que interage visualmente conforme o andamento da partida.

2. REQUISITOS POR FASE E MÓDULO DO SISTEMA

2.1. FASE 1: HUB PRINCIPAL E NAVEGAÇÃO CENTRAL (PRE-GAME)

Requisitos Funcionais (RF)

[RF-HUB-01] Interface Hub em Layout Lateral

- **Descrição:** O sistema deve disponibilizar um Hub principal com menu lateral fixo contendo as abas de navegação "Loja", "Jogar" e "Perfil". O foco padrão ao abrir o jogo deve ser a aba "Jogar".
- **Rastreabilidade WBS:** WBS 1.2.3.1 (Lobby, Salas e Seleção de Perfil)

[RF-HUB-02] Exibição de Identidade Local e Saldo de Coins

- **Descrição:** O topo da interface deve apresentar o avatar do personagem ativo, o apelido editável do jogador o saldo acumulado de Coins atualizado.
- **Rastreabilidade WBS:** WBS 1.2.3.1 (Lobby e Perfil) & WBS 1.2.2.2 (Consumo REST Coins)

[RF-HUB-03] Visualização Central do Personagem Favorito

- **Descrição:** O centro do Hub deve destacar o modelo animado do personagem/símbolo selecionado pelo jogador como seu favorito.
- **Rastreabilidade WBS:** WBS 1.2.1.1 (Protótipo UI/UX Neon) & WBS 1.2.3.1

[RF-HUB-04] Ação de Criar Sala Privada

- **Descrição:** O botão de destaque "Criar Sala" deve enviar uma requisição à API para instanciar uma nova sala de jogo privada e redirecionar o Host para a Sala de Espera.
- **Rastreabilidade WBS:** WBS 1.1.3.1 (Gestão de Salas via Código de 4 Dígitos) & WBS 1.2.3.1

[RF-HUB-05] Ação e Modal de Entrada por Código de Sala

- **Descrição:** O botão "Entrar com Código" deve abrir um modal contendo 4 campos individuais para preenchimento do código numérico da sala, com suporte à colagem de dados.
- **Tratamento de Erros:** Caso o código seja inexistente, a sala esteja lotada ou a partida já tenha iniciado, o modal deve exibir uma mensagem vermelha de erro explicativa (ex: "Sala 4821 não encontrada") mantendo os campos abertos.
- **Rastreabilidade WBS:** WBS 1.1.3.1 & WBS 1.2.3.1

[RF-HUB-06] Recursos Auxiliares (Tutorial e PWA)

- **Descrição:** O Hub deve disponibilizar os botões secundários "Como Jogar" (abertura do modal navegável de regras) e "Instalar App" (gatilho de instalação do PWA no dispositivo).
- **Rastreabilidade WBS:** WBS 1.2.1.2 (Manifest e Service Worker PWA)

Regras de Negócio (RN)

[RN-HUB-01] Habilitação Condicional de Acesso à Sala

- **Descrição:** O botão "ENTRAR" no modal de código só deve ficar habilitado para clique quando os 4 dígitos do código da sala estiverem devidamente preenchidos.

2.2. FASE 2: PERFIL LOCAL E LOJA COSMÉTICA

Requisitos Funcionais (RF)

[RF-PRF-01] Edição de Apelido e Painel de Estatísticas

- **Descrição:** A tela de Perfil deve permitir a alteração do apelido do jogador e calcular/exibir as métricas acumuladas na conta do jogador: Total de Partidas, Vitórias, Taxa de Vitória (%) e Maior Sequência de Vitórias (Streak). A sequência é interrompida por empate ou derrota, e a vitória por W.O. conta como vitória.
- **Rastreabilidade WBS:** WBS 1.2.3.1 (Seleção de Perfil) & WBS 1.1.1.1 (Tabela de Histórico no PostgreSQL)

[RF-PRF-02] Exibição da Coleção (Skins e Habilidades)

- **Descrição:** A tela de Perfil deve listar a coleção do jogador: personagens desbloqueados e habilidades desbloqueadas.
- **Rastreabilidade WBS:** WBS 1.2.3.

[RF-LOJ-01] Catalogações e Modais de Demonstração na Loja

- **Descrição:** A Loja deve ser dividida em abas ("Personagens", "Habilidades", "Cosméticos"). Ao clicar em uma habilidade, um modal deve exibir uma demonstração visual em loop do efeito do feitiço em um mini-tabuleiro.

- **Rastreabilidade WBS:** WBS 1.2.2.2 (Consumo REST Coins/Skins) & WBS 1.1.1.1 (Tabela de Transações)

[RF-LOJ-02] Processamento de Compra de Skins e Habilidades

- **Descrição:** O sistema deve permitir a compra de itens caso o saldo de Coins seja suficiente, atualizando instantaneamente o inventário do jogador e deduzindo o valor do saldo.
- **Rastreabilidade WBS:** WBS 1.2.2.2 & WBS 1.1.1.1

Regras de Negócio (RN)

[RN-LOJ-01] Personagens e Habilidades Iniciais Gratuitas

- **Descrição:** Todo novo jogador recebe gratuitamente os 2 personagens base ("X" e "O") e 3 habilidades iniciais de base ("Bomba", "Escudo" e "Ampulheta"), garantindo a viabilidade das partidas sem repetição mandatória ou falta de feitiços.

[RN-LOJ-02] Compra de Habilidades Iniciais

- **Descrição:** O que o jogador compra de habilidade é o direito de, na preparação, poder escolher entre mais habilidades iniciais. Todos iniciam com 3 iniciais de base (Bomba, Escudo e Ampulheta). Ex: Se o jogador comprar Tornado terá 4 opções iniciais mas ainda assim escolherá apenas 2 entre elas, gerando assim combinações que o agradem mais e menos previsíveis ao adversário. Cada habilidade terá o preço de 350 coins.

[RN-LOJ-03] Política Zero Pay-to-Win

- **Descrição:** Todos os itens devem ser possíveis de adquirir apenas jogando e nenhum item dá vantagem garantidora de vitória.

[RN-LOJ-04] Sistema de Compras de Coins

- **Descrição**: O jogador não compra a skin ou habilidade diretamente, mas sim as Coins que permitem a compra desses itens na Loja. Neste momento, a compra de Coins é apenas simbólica: não há transação financeira real nem cadastro de cartões, e o crédito das Coins é imediato. A regra [RN-LOJ-03] continua valendo: todos os itens podem ser obtidos apenas jogando.

2.3. FASE 3: PAREAMENTO E SALA DE ESPERA (LOBBY MATCHING)

Requisitos Funcionais (RF)

[RF-SAL-01] Geração e Exibição da Sala do Host

- **Descrição:** Ao acionar "Criar Sala", o Back-End deve gerar um código numérico único de 4 dígitos. O Front-End deve direcionar o criador para a Tela de Sala de Espera, exibindo em destaque o identificador/nome da sala (ex: *"Sala de [Apelido do Host]"* ou *"Código: 4821"*) e o status *"Aguardando adversário..."*.
- **Rastreabilidade WBS:** WBS 1.1.3.1 (Gestão de Salas via Código de 4 Dígitos) & WBS 1.1.1.2 (Redis em Upstash)

[RF-SAL-02] Ações Rápidas de Copiar e Compartilhar

- **Descrição:** A tela da Sala de Espera do Host deve disponibilizar botões de um toque para:
- **Copiar Código:** Copia os 4 dígitos diretamente para a área de transferência do dispositivo.
- **Copiar Link / Compartilhar:** Gera um link direto com o código embutido para envio rápido em aplicativos de mensagem ou aciona a API nativa de compartilhamento do celular.
- **Rastreabilidade WBS:** WBS 1.2.3.1 (Lobby, Salas e Seleção de Perfil)

[RF-SAL-03] Confirmação Automática de Entrada (Match Feito)

- **Descrição:** Quando o segundo jogador entra na sala, a interface de ambos deve exibir a mensagem "MATCH FEITO! [Nome do Adversário] entrou!" e acionar um timer automático de 3 segundos para transição à Fase de Preparação.
- **Rastreabilidade WBS:** WBS 1.1.3.2 (Sync WebSockets) & WBS 1.2.3.1

Regras de Negócio (RN)

[RN-SAL-01] Capacidade Estrita de 2 Jogadores por Sala

- **Descrição:** Cada sala suporta no máximo 2 conexões simultâneas. Tentativas de ingresso em salas ocupadas devem ser rejeitadas pelo servidor.

2.4. FASE 4: FASE DE SELEÇÃO E DRAFT (PREPARAÇÃO PRE-GAME)

Requisitos Funcionais (RF)

[RF-DRAFT-01] Interface de Preparação em 2 Etapas

- **Descrição:** A tela de Preparação deve conter um indicador visual com 2 etapas, temporizador geral de 20 segundos e status do oponente em tempo real:
  - Etapa 1: Seleção de Personagem.
  - Etapa 2: Escolha de 2 Habilidades Fixas.
- **Rastreabilidade WBS:** WBS 1.2.3.1 (Seleção de Perfil e Habilidades) & WBS 1.1.2.3

[RF-DRAFT-02] Seleção Exclusiva de Personagens (Bloqueio Dinâmico)

- **Descrição:** Se um jogador selecionar um determinado personagem, este deve ser imediatamente bloqueado na tela do adversário exibindo a etiqueta com o nome de quem o reservou.
- **Rastreabilidade WBS:** WBS 1.1.3.2 (Sync via WebSockets) & WBS 1.2.3.1

[RF-DRAFT-03] Sorteio da 3ª Habilidade do Deck

- **Descrição:** No início da rodada, o servidor deve sortear 3 opções de habilidades. O jogador deve escolher 1 para compor seu deck de 3 habilidades. O sorteio pode incluir feitiços que o jogador ainda não comprou na Loja.
- **Rastreabilidade WBS:** WBS 1.1.2.3 (Execução de Habilidades) & WBS 1.2.3.2 (HUD e Baralho).

Regras de Negócio (RN)

[RN-DRAFT-01] Proibição de Personagens Duplicados

- **Descrição:** É proibido que ambos os jogadores utilizem o mesmo símbolo/personagem na partida. Em caso de clique simultâneo, o registro confirmado primeiro no servidor (Spring Boot) obtém o personagem.

[RN-DRAFT-02] Tamanho Fixo do Deck de Partida

- **Descrição:** O deck ativo de partida de cada jogador para a rodada deve conter rigorosamente 3 habilidades (2 fixas + 1 sorteada).

[RN-DRAFT-03] Habilidades de Sorteio Visíveis

- **Descrição:** As habilidades do sorteio, que se mostrarão como 3 cartas para o jogador, devem ser visíveis na hora de escolha.

[RN-DRAFT-04] Tempo para preparação

- **Descrição:** Caso os 20 segundos para preparação acabem e personagem e/ou habilidades iniciais não tenham sido escolhidos, o sistema as escolherá aleatoriamente (dentro de personagens e habilidades elegíveis daquele jogador)

[RN-DRAFT-05] Tempo para sorteio

- **Descrição:** Os jogadores têm 8 segundos para escolherem a habilidade dentre as 3 opções. Caso não escolha, uma carta será escolhida automaticamente. Estes segundos NÃO estão inclusos nos 20 segundos da preparação.

2.5. FASE 5: CORE GAMEPLAY (ARENA, TURNO, 10 HABILIDADES E MORTE SÚBITA)

Requisitos Funcionais (RF)

[RF-ARN-01] Tabuleiro Matricial 4x4 interativo

- **Descrição:** A arena deve renderizar uma grade 4x4 cujas células suportem visualmente os estados: *vazia, ocupada por P1, ocupada por P2, bloqueada por habilidade*.
- **Rastreabilidade WBS:** WBS 1.1.2.1 (Engine 4x4) & WBS 1.2.3.2 (HUD 4x4)

[RF-ARN-02] Controle Autoritativo do Temporizador por Turno (10s/5s)

- **Descrição:** O Back-End deve gerenciar o cronômetro de 10 segundos por turno em rodadas normais e de 5 segundos no modo Morte Súbita (3º round), transmitindo os timestamps para atualização gráfica no Front-End.
- **Rastreabilidade WBS:** WBS 1.1.2.2 (Temporizador 10s/5s e WO) & WBS 1.2.3.2

[RF-ARN-03] Motor de Processamento das 10 Habilidades

- **Descrição:** O Back-End deve processar os algoritmos de execução das 10 habilidades especificadas no GDD v4:
  - *Bomba:* Remove 1 peça do oponente, desocupando a casa.
  - *Escudo:* Bloqueia 1 casa vazia por 2 turnos contra marcações do oponente.
  - *Ampulheta:* Reduz o tempo de jogada do oponente no próximo turno para 5 segundos.
  - *Tornado:* Move 1 peça do oponente para uma casa adjacente vazia.
  - *Buraco Negro:* Move 1 peça do oponente para uma casa vazia aleatória via RNG do servidor.
  - *Congelar:* Congela 1 peça por 2 turnos (a peça permanece na tela, mas é desconsiderada pelo algoritmo de vitória).
  - *Campo de Força (antes Espelho):* Fica ativo por 2 turnos e anula a primeira habilidade ofensiva recebida.
  - *Silêncio:* Impede o adversário de utilizar habilidades no próximo turno dele.
  - *Troca Rápida:* Move 1 peça própria para uma casa adjacente vazia.
  - *Reforço:* Protege 1 peça própria contra remoção ou deslocamento (Bomba, Tornado e Buraco Negro) por 2 turnos. Não protege contra Congelar.
- **Rastreabilidade WBS:** WBS 1.1.2.3 (Execução das Habilidades) & WBS 1.2.2.1 (Cliente WS Feitiços)

[RF-ARN-04] Algoritmo de Verificação de Vitória (winCheck 4x4)

- **Descrição:** A cada jogada ou alteração de tabuleiro por habilidade, o servidor deve validar o alinhamento de 4 peças iguais (horizontal, vertical ou diagonal) ou decretação de empate (preenchimento das 16 casas).
- **Rastreabilidade WBS:** WBS 1.1.2.1 (Engine 4x4 e Condição de Vitória)

[RF-ARN-05] Gestão da Partida em MD3 e Morte Súbita (Round 3)

- **Descrição:** A partida é disputada no formato Melhor de 3 Rounds. O jogador que vencer 2 rounds vence a partida. Se um dos dois primeiros rounds terminar empatado, quem vencer o outro round vence a partida (ex: empate no 1º round e vitória no 2º encerram a partida em 1x0, sem 3º round). Caso o placar esteja empatado após o 2º round (1x1 ou dois empates), o sistema deve acionar o modo Morte Súbita (interface visual com alerta vermelho, timer de 5s por jogada e NPC Vitão em versão "Diabo") no 3º Round. O primeiro jogador do 1º round é sorteado aleatoriamente pelo servidor; a partir do 2º round, o jogador que começa alterna a cada round.
- **Rastreabilidade WBS:** WBS 1.1.2.2, WBS 1.2.3.3 (Telas Morte Súbita) & WBS 1.1.6.1 (NPC Espectador)

<u>Regras de Negócio (RN)</u>

[RN-ARN-01] Desqualificação por Inatividade (W.O.)

- **Descrição:** Estourar o temporizador passa a vez para o oponente. Acumular 3 estouros de tempo consecutivos resulta em derrota automática de toda a partida por desqualificação/W.O. O contador de estouros consecutivos não é zerado na troca de round e só é zerado quando o jogador realiza uma jogada ou usa uma habilidade. Na derrota por W.O., o vencedor recebe 30 Coins e o perdedor não recebe Coins.

[RN-ARN-02] Consumo de Ação por Habilidade

- **Descrição:** Cada habilidade do deck pode ser ativada no máximo 1 vez por rodada. O uso de uma habilidade consome a ação do turno (impede a marcação de peça na mesma jogada ou o uso de 2 habilidades).

[RN-ARN-03] Tempo de jogada

- **Descrição:** O tempo de 10 segundos de jogada é contado desde que o turno inicia até a conclusão com o posicionamento de peça ou uso de habilidade, sem pausas.

[RN-ARN-04] Resolução da Habilidade Campo de Força (Anulação Simples)

- **Descrição:** A habilidade "Campo de Força" (antes "Espelho"), quando ativa no jogador (por 2 turnos, conforme [RN-ARN-07]), atua como um escudo puramente defensivo. Ao ser alvo de qualquer habilidade ofensiva direcionada pelo oponente (incluindo "Silêncio", "Bomba", "Tornado", "Buraco Negro", "Congelar" e "Ampulheta"), o Campo de Força absorve e anula 100% o efeito da habilidade recebida, sendo consumido imediatamente. A habilidade do oponente é desperdiçada e nenhum efeito é rebatido ou refletido de volta ao conjurador.
- **Rastreabilidade WBS:** WBS 1.1.2.3 e WBS 1.1.2.1

[RN-ARN-05] Falha e Consumo por Falta de Espaço Adjacente (Tornado e Troca Rápida)

- **Descrição:** Caso o jogador ative as habilidades "Tornado" ou "Troca Rápida" selecionando uma peça que esteja totalmente cercada por bordas do tabuleiro, peças marcadas ou casas bloqueadas por Escudo (sem nenhuma célula adjacente válida e vazia para deslocamento), a habilidade é executada sem produzir qualquer efeito no tabuleiro. A habilidade é consumida do deck da rodada, e o turno da jogada é finalizado e encerrado normalmente.
- **Rastreabilidade WBS:** WBS 1.1.2.3 e WBS 1.1.2.1

[RN-ARN-06] Resolução de Empate Absoluto na Morte Súbita

- **Descrição:** Caso o 3º Round (Morte Súbita) atinja o preenchimento total das 16 casas do tabuleiro sem que nenhum dos jogadores complete o alinhamento de 4 peças válidas, o sistema declara o resultado do Round e da partida MD3 como Empate Absoluto. Nenhum dos jogadores é declarado vencedor da partida, e ambos recebem a recompensa em Coins correspondente ao resultado de empate (+20 Coins cada).
- **Rastreabilidade WBS:** WBS 1.1.2.3 e WBS 1.1.2.1

[RN-ARN-07] Duração dos Efeitos das Habilidades (Contagem em Turnos)

- **Descrição:** Cada ação de um jogador (jogada de peça, uso de habilidade ou turno perdido por estouro de tempo) conta como 1 turno. Os efeitos com duração de 2 turnos (Escudo, Congelar, Campo de Força e Reforço) iniciam com contador 2 no momento do uso e têm o contador reduzido em 1 ao final de cada turno, de qualquer um dos jogadores, após a verificação de vitória. Exemplo: o Jogador 1 usa a habilidade (turno 1) e o Jogador 2 joga uma peça (turno 2); ao final do turno 2 o efeito expira.
- **Rastreabilidade WBS:** WBS 1.1.2.3 e WBS 1.1.2.2

[RN-ARN-08] Verificação de Vitória com Peças Congeladas

- **Descrição:** Peças congeladas pela habilidade "Congelar" não são consideradas na formação de linhas de 4 peças. Ao final de cada ação (jogada, habilidade ou turno perdido por estouro de tempo), o servidor verifica a vitória do jogador que agiu e, em seguida, a do oponente, antes de reduzir o contador dos efeitos. Se uma linha já estava formada com uma peça congelada e o congelamento expira, o dono da linha vence automaticamente na verificação seguinte, desde que o oponente não tenha vencido antes nem desfeito a linha com sua ação.
- **Rastreabilidade WBS:** WBS 1.1.2.1 e WBS 1.1.2.3

2.6. FASE 6: ENCERRAMENTO, RESULTADOS E REVANCHE (PÓS-JOGO)

Requisitos Funcionais (RF)

[RF-POS-01] Apresentação da Tela de Resultado Final

- **Descrição:** Ao concluir a MD3, o sistema deve exibir a tela de encerramento contendo a comemoração do vencedor, placar final (ex: 2x0 "VITÓRIA IMPECÁVEL") e indicação de encerramento por desqualificação/W.O., se aplicável.

- **Rastreabilidade WBS:** WBS 1.2.3.3 (Telas Pós-Jogo)

[RF-POS-02] Processamento de Moedas Virtuais (Coins)

- **Descrição:** O Back-End deve creditar no saldo do jogador os Coins devidos e animar a atualização na tela de pós-jogo (+50 por vitória, +20 por empate, +10 por derrota; no encerramento por W.O., +30 ao vencedor e 0 ao perdedor, conforme [RN-ARN-01]).
- **Rastreabilidade WBS:** WBS 1.2.2.2 (Consumo REST Auth e Coins) & WBS 1.1.1.1

[RF-POS-03] Mecanismo de Revanche Interativo

- **Descrição:** A tela de resultado deve disponibilizar os botões "Revanche" e "Voltar ao Lobby". Ao aceitarem mutuamente a revanche, a sala é mantida e reiniciada na Fase de Preparação.
- **Rastreabilidade WBS:** WBS 1.1.3.1 (Gestão de Salas) & WBS 1.2.3.3

Regras de Negócio

[RN-POS-01] Temporizador e Cancelamento Automático de Revanche

- **Descrição**: Após o encerramento da partida, ao ser solicitada a revanche pelo Jogador A, o sistema concede um limite máximo de 15 segundos para a resposta do Jogador B. Caso o Jogador B não aceite a solicitação dentro da janela de 15 segundos ou feche a aplicação/retorne ao Lobby, o pedido de revanche é cancelado automaticamente, a sala é encerrada e o Jogador A é notificado e redirecionado para a tela principal (Lobby).

[RN-POS-02] Reinicialização Completa do Fluxo de Preparação na Revanche

- **Descrição:** Ao ser confirmada a solicitação de revanche por ambos os jogadores, a partida anterior é finalizada e o sistema reinicia o fluxo do jogo redirecionando obrigatoriamente ambos para a Fase de Preparação e Draft. Todas as seleções anteriores de personagens e habilidades são resetadas, exigindo um novo processo de sorteio de habilidades, escolhas e confirmações para garantir variação tática na nova disputa.

[RN-POS-03] Encerramento de Sala por Saída de Jogador

- **Descrição:** Caso um dos jogadores clique no botão "Voltar ao Lobby" na Tela de Pós-Jogo, a sala é encerrada no servidor e o oponente (se ainda estiver na tela de resultado) é notificado em tempo real que o adversário deixou a partida. O botão de solicitação de revanche é desabilitado imediatamente, restando apenas a opção de retorno ao Lobby principal.

3. REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS GLOBAIS (ARQUITETURA E QUALIDADE)

- **[RNF-ARQ-01] Comunicação Bidirecional em Tempo Real**
  Descrição: A sincronização de salas, movimentações na grade 4x4, feitiços e temporizador devem ser mantida via WebSockets sobre o subprotocolo STOMP com latência inferior a 200ms entre as pontas.
- **Rastreabilidade WBS:** WBS 1.1.3.2 (Sync via WebSockets) & WBS 1.2.2.1 (Cliente WS Feitiços)

[RNF-ARQ-02] Autoridade Estrita no Servidor (Server Authority)

- **Descrição:** Toda a validação de regras de jogo, temporização, vitórias e atribuição de moedas ocorre exclusivamente no Back-End em Spring Boot, atuando o Front-End como uma camada visual reativa.
- **Rastreabilidade WBS:** WBS 1.1.2.1, 1.1.2.2 & 1.1.2.3

[RNF-ARQ-03] PWA e Otimização para Telas Sensíveis ao Toque

- **Descrição:** A interface deve ser desenvolvida em React e Tailwind CSS como um PWA instalável, com layout otimizado para navegação mobile em modo paisagem (landscape) e suporte a comandos por toque.
- **Rastreabilidade WBS:** WBS 1.2.1.1 & WBS 1.2.1.2 (Manifest e Service Worker PWA

4. MATRIZ CONSOLIDADA DE RASTREABILIDADE (WBS x REQUISITOS)

A tabela abaixo consolida o mapeamento entre os pacotes de trabalho da **WBS do PMBOK** e os requisitos especificados neste documento:

Código WBS	Pacote de Trabalho da WBS	Requisitos Atrelados
WBS 1.1.1.1	DDL PostgreSQL em Neon	[RF-PRF-01], [RF-LOJ-01], [RF-LOJ-02], [RF-POS-02], [RN-LOJ-01], [RN-LOJ-02]
WBS 1.1.1.2	Mapeamento ORM e Redis em Upstash	[RF-SAL-01]
WBS 1.1.1.3	Deploy Java Spring Boot em Render	[RNF-ARQ-01], [RNF-ARQ-02]
WBS 1.1.2.1	Engine 4x4 e Condição de Vitória	[RF-ARN-01], [RF-ARN-04], [RN-ARN-06], [RN-ARN-08], [RNF-ARQ-02]
WBS 1.1.2.2	Temporizador 10s ou 5s e WO	[RF-ARN-02], [RF-ARN-05], [RN-DRAFT-04], [RN-DRAFT-05], [RN-ARN-01], [RN-ARN-03], [RN-ARN-07]
WBS 1.1.2.3	Execução das Habilidades	[RF-DRAFT-01], [RF-DRAFT-03], [RF-ARN-03], [RN-DRAFT-01], [RN-DRAFT-02], [RN-DRAFT-04], [RN-DRAFT-05], [RN-ARN-02], [RN-ARN-04], [RN-ARN-05], [RN-ARN-07], [RN-ARN-08]
WBS 1.1.2.4	Módulo de Pós-Jogo e Revanche	[RN-POS-01], [RN-POS-02], [RN-POS-03]
WBS 1.1.3.1	Gestão de Salas via Código de 4 Dígitos	[RF-HUB-04], [RF-HUB-05], [RF-SAL-01], [RF-POS-03], [RN-SAL-01]

WBS 1.1.3.2	Sync de Eventos via WebSockets	[RF-SAL-03], [RF-DRAFT-02], [RN-DRAFT-01], [RNF-ARQ-01]
WBS 1.2.1.1	Protótipo UI/UX Neon em Tailwind	[RF-HUB-03], [RNF-ARQ-03]
WBS 1.2.1.2	Manifest e Service Worker PWA	[RF-HUB-06], [RNF-ARQ-03]
WBS 1.2.2.1	Cliente WS Grade 4x4 e Feitiços	[RF-ARN-03], [RNF-ARQ-01]
WBS 1.2.2.2	Consumo REST Auth e Coins	[RF-HUB-02], [RF-LOJ-01], [RF-LOJ-02], [RF-POS-02], [RN-LOJ-02], [RN-LOJ-03], [RN-LOJ-04]
WBS 1.2.3.1	Lobby, Salas e Seleção de Perfil	[RF-HUB-01] a [RF-HUB-05], [RF-PRF-01], [RF-PRF-02], [RF-SAL-01] a [RF-SAL-03], [RF-DRAFT-01], [RF-DRAFT-02], [RN-HUB-01], [RN-LOJ-01]
WBS 1.2.3.2	HUD 4x4, Timer e Baralho de 3 Feitiços	[RF-DRAFT-03], [RF-ARN-01], [RF-ARN-02], [RN-DRAFT-03]
WBS 1.2.3.3	Telas Morte Súbita e Pós-Jogo	[RF-ARN-05], [RF-POS-01], [RF-POS-03]